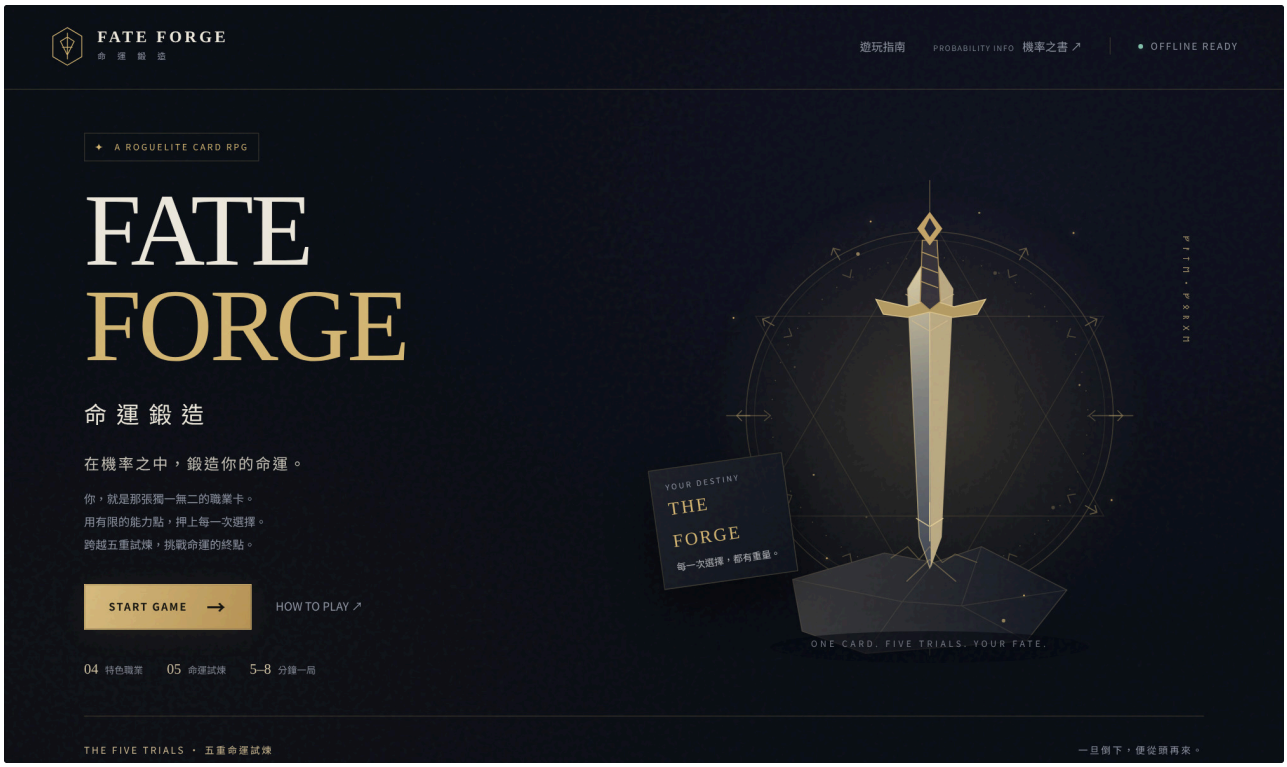
第二次作業

命運鍛造

FATE FORGE



作業標題	命運鍛造（FATE FORGE）
班級	電子二乙
姓名	李翊誠
學號	11426250
繳交日期	2026 年 10 月 21 日

一、使用的設計工具名稱

本作業以單一 HTML 網頁呈現，使用下列工具完成職業卡介面、能力強化、回合制戰鬥、機率抽樣與功能驗證。CSS、JavaScript 與原創 SVG 圖像皆內嵌，可離線執行。

工具／技術	用途	本作業中的功能
ChatGPT／Codex	AI 輔助設計	協助整理需求、產生程式、除錯及驗證機率規則
HTML5	網頁結構	首頁、職業選擇、強化介面、戰鬥與勝敗結算
CSS3／SVG	介面與動畫	暗色奇幻卡框、角色剪影、光效、血條與響應式排版
JavaScript ES6+	互動與計算	AP 配點、Bernoulli 判定、Uniform 抽樣及統計紀錄
Chrome／Edge	執行環境	以瀏覽器開啟 HTML；本次自動化測試使用 Chromium

二、遊戲設計說明：靈感與設計理念

2.1 設計靈感

《命運鍛造》（FATE FORGE）的靈感來自職業養成、卡牌 RPG 與 Boss Rush。玩家本身就是一張職業卡；策略集中在戰鬥前的有限 AP 配點，而不是在戰鬥中選擇技能。每次鍛造都有成功與失敗的可能，養成結果再接受五名 Boss 的考驗。

> **核心設計理念**
> 用有限的能力點，在越來越低的成功率中強化自己，再以養成結果挑戰逐漸變強的 Boss。成功與失敗都會改變能力，讓風險與報酬真正影響決策。

2.2 設計目標

- 策略性：在 HP、ATK、DEF、CRIT 與 ULT 之間自行分配 AP。
- 風險感：同一能力升得越高，下一次成功率越低；失敗會扣除實際數值。
- 可解釋性：顯示成功率、擲值、成長範圍與紀錄，能對照程式判定。
- 統計連結：Bernoulli 決定是否觸發，Uniform 決定強化增減的幅度。
- 重玩性與便利性：四職業各有特色；任何關卡落敗都從頭開始，無須後端或網路。

三、遊戲規則與操作流程

3.1 基本設定與操作流程

一局約 5～8 分鐘，依配點與戰鬥速度而異。選職業後獲得 6 AP，每次強化消耗 1 AP；可提早出戰，但未花完的 AP 會捨棄。共有五次強化階段與五關 Boss。

選擇職業 › 6 AP 強化 › 自動戰鬥 › 擊敗 Boss › 領 AP／回滿血 › 下關或結算

3.2 四種職業與五項能力

職業	HP	ATK	DEF	CRIT	ULT	大招
戰士	120	18.0	6.0	15%	25%	破軍斬
法師	85	24.0	2.0	10%	30%	隕星術
刺客	95	21.0	3.0	30%	25%	影殺
聖騎士	135	15.0	8.0	15%	25%	神聖裁決

HP 是最大生命；ATK 是攻擊力；DEF 固定減傷；CRIT 是未觸發大招時的爆擊率；ULT 是大招率。戰士大招為 2.2×ATK 扣防，法師為 2.6×ATK 並無視一半防禦；刺客連擊兩次，各 1.2×ATK 扣防；聖騎士為 1.6×ATK 扣防，並回復 20% 最大生命。大招逐擊至少 1 傷害並四捨五入，回血不超過最大值。

3.3 五關 Boss 與通關獎勵

關卡／Boss	HP	ATK	DEF	CRIT	ULT	大招倍率	獎勵
1 訓練巨像	120	26	2	10%	10%	1.8×	8 AP
2 狂暴獸王	150	27	3	20%	15%	2.0×	9 AP
3 鋼鐵守衛	180	28	7	15%	20%	2.1×	10 AP
4 暗影術士	220	29	4	20%	25%	2.3×	12 AP
5 命運之王	300	30	8	25%	30%	2.5×	勝利

Boss 大招倍率乘在扣防後的普通傷害上，再四捨五入。每次擊敗 Boss，先顯示獎勵；進入下一次強化時生命回滿，保留能力與強化等級。擊敗第五關即勝利。

3.4 自動戰鬥與勝敗規則

- 玩家先攻，與 Boss 輪流行動；每次依序判定「大招 → 爆擊 → 普攻」，大招不會同時爆擊。
- 普通攻擊必定命中，傷害固定為 max(1, ATK − 對手 DEF)，不使用隨機傷害；爆擊為其 1.5 倍後四捨五入。
- 可切換 ×2 速度；紀錄保留最近 10 次行動。任一關 HP 歸零即失敗，重玩會重設能力與 AP。

四、機率統計概念與原理（1/2）

4.1 Bernoulli 隨機變數與樣本空間

每次強化成功判定，或一次大招／爆擊判定，都是只有兩種結果的隨機實驗。定義 X=1 為成功或觸發，X=0 為失敗或未觸發，因此樣本空間為 S={0,1}。

Bernoulli 分配

X ~ Bernoulli(p)

P(X=1)=p；P(X=0)=1−p

E[X]=p；Var(X)=p(1−p)

4.2 強化等級如何改變成功率

各能力擁有獨立等級，成功時升一級，失敗不降級；下一次成功率取決於該能力目前等級。程式先產生 r=Math.random()，當且僅當 r<p 時成功。

等級提升	0→1	1→2	2→3	3→4	4→5	5→6
成功率 p	95%	85%	75%	60%	45%	30%

最高 Lv.6，之後不能強化。失敗會損失能力值，但該能力的等級與下一次成功率不變。

4.3 成功與失敗的實際判定示例

獨立示例：ATK 24.0、Lv.3	判定與能力變化
成功：r=0.427 < 0.60	X=1；若成長抽到 3.7，ATK 變成 27.7，等級升為 Lv.4。
失敗：r=0.720 ≥ 0.60	X=0；若損失抽到 2.1，ATK 變成 21.9，等級仍是 Lv.3。

4.4 大招與爆擊：條件機率與互斥結果

大招先做 Bernoulli 判定；只有大招未觸發時，才用另一個新擲值判定爆擊。若 pULT=0.30、pCRIT=0.25，每次行動的三種結果如下。

攻擊結果	計算方式	實際機率
大招	pULT	30%
爆擊	(1−pULT)×pCRIT	17.5%
普通攻擊	(1−pULT)×(1−pCRIT)	52.5%

條件機率的重要性

卡面 CRIT=25% 是「大招未觸發時」的爆擊率，不是每次行動都有 25% 會爆擊。三種攻擊互斥，30%＋17.5%＋52.5%=100%。

五、機率統計概念與原理（2/2）

5.1 Uniform 連續均勻分配

Bernoulli 決定「成功或失敗」，Uniform 則決定「增加或扣除多少」。若 Y 在區間 [a,b] 內均勻分布，其機率密度與統計性質如下。

Uniform 分配

$Y \sim U(a,b)$

$f(y)=1/(b-a)$，$a \le y \le b$；區間外為 0

$E[Y]=(a+b)/2$；$Var(Y)=(b-a)^2/12$

5.2 遊戲中的成長與損失範圍

能力	成功成長 G	失敗損失 L	單位
HP	U(8,15)	U(3,7)	生命值
ATK	U(2,5)	U(1,3)	攻擊力
DEF	U(1,3)	U(0.5,1.5)	防禦力
CRIT	U(2,5)	U(1,3)	百分點
ULT	U(2,5)	U(1,3)	百分點

例如 ATK 成功時 G~U(2,5)，E[G]=3.5、Var(G)=0.75；失敗時 L~U(1,3)，E[L]=2、Var(L)=1/3。CRIT 從 30% 增加 3.7 個百分點後為 33.7%，不是增加為原值的 1.037 倍。

5.3 從亂數到能力值：抽樣、CDF 與上下限

程式以 $a+r\times(b-a)$ 抽樣，其中 $r=\text{Math.random}() \in [0,1)$。ATK 成功時，若 r=0.5667，得到約 3.7001，取一位小數為 3.7。原始連續分配的 CDF 在 $a \le y \le b$ 時為 $F(y)=(y-a)/(b-a)$；例如 $P(2 \le G \le 3.5)=0.5$。

能力增減值先四捨五入至一位小數，再套用上下限：HP 至少為職業初始值的 50%；ATK≥5、DEF≥0、CRIT 為 5%～60%、ULT 為 10%～60%。因此公式描述的是原始抽樣；實際能力變動會受到取整與截限影響。

5.4 用期望值思考「繼續賭，還是分散配點」

> 未達上下限、暫不考慮取整時：$E[\Delta ATK] = p\times E[G] - (1-p)\times E[L]$
>
> Lv.3：$0.60\times 3.5 - 0.40\times 2 = +1.30$
>
> Lv.5：$0.30\times 3.5 - 0.70\times 2 = -0.35$

高等級不代表每次強化都更划算。當成功率下降，繼續集中 ATK 的平均收益甚至可能為負；改強化較低等級的能力，則能提高成功機會。期望值用於比較長期平均，不能保證單次結果。

六、學習效果與結論

6.1 預期學習效果與統計指標

概念	遊戲中的學習方式
Random Experiment／Sample Space	將單次強化或觸發視為試驗，區分成功與失敗
Bernoulli／PMF	以 p、1−p 表示二元結果，理解平均與變異
Uniform／PDF／CDF	從指定區間抽取增減量，計算區間機率與期望
Conditional Probability	先判定大招，再於未觸發時判定爆擊
Expected Value／Decision	比較集中配點與分散風險的平均增益
有限樣本與觀察結果	比較平均理論機率與本局實際觸發比例

結算分開記錄強化、大招與爆擊：實際成功率=成功次數／判定次數，平均理論機率=各次 p 的總和／判定次數。爆擊分母只計入真的執行爆擊判定的回合。若各次 p 改變，不能直接把整局當成相同 p 的二項分配。

6.2 功能驗證與平衡觀察

目前已驗證完整五關勝利、落敗重開、獎勵與回血、AP 耗盡、重玩恢復 6 AP，以及 13 項機率與傷害規則。Chromium 離線執行時沒有網路請求；介面也檢查了窄螢幕排版。

職業	模擬局數	通關次數	通關率
戰士	10000	3265	32.65%
法師	10000	2521	25.21%
刺客	10000	1581	15.81%
聖騎士	10000	6557	65.57%

模擬採固定種子 12345；每次把 AP 用在成功等級最低且未滿級的能力，同級依 HP、ATK、DEF、CRIT、ULT 排序。每次勝利回滿血，敗北即結束。此結果僅代表這種配點策略，不能當成所有玩家的保證勝率；職業差異也顯示後續仍可持續調整平衡。

6.3 結論

《命運鍛造》將 Bernoulli 與 Uniform 分別對應到「是否成功」與「變動多少」，並利用條件機率組成自動戰鬥。玩家能控制的是有限 AP 的配置，不能指定擲值；遊戲因此同時保有策略、風險與重玩性。

> **作品核心**
> 在機率之中，鍛造你的命運。
> 好的決策能改善機會，卻不能保證下一次成功。